

Цифровая 3D-карта территории предприятия

Интерактивная модель верфи: здания, стапели, краны и суда, поиск и реестр ЭПБ — в одном окне браузера.



63 га

территория верфи
на четырёх участках

282

здания верфи в модели

304

объекта в реестре ЭПБ
и ОПО

2,1 МБ

один файл, без
установки программ

1 Было карта предприятия на портале — статичная схема

Схема показывает, где стоят здания, но не отвечает на вопросы, с которыми к ней приходят сотрудники: где нужный корпус, что это за здание, какие у него размеры и когда по нему истекает экспертиза.

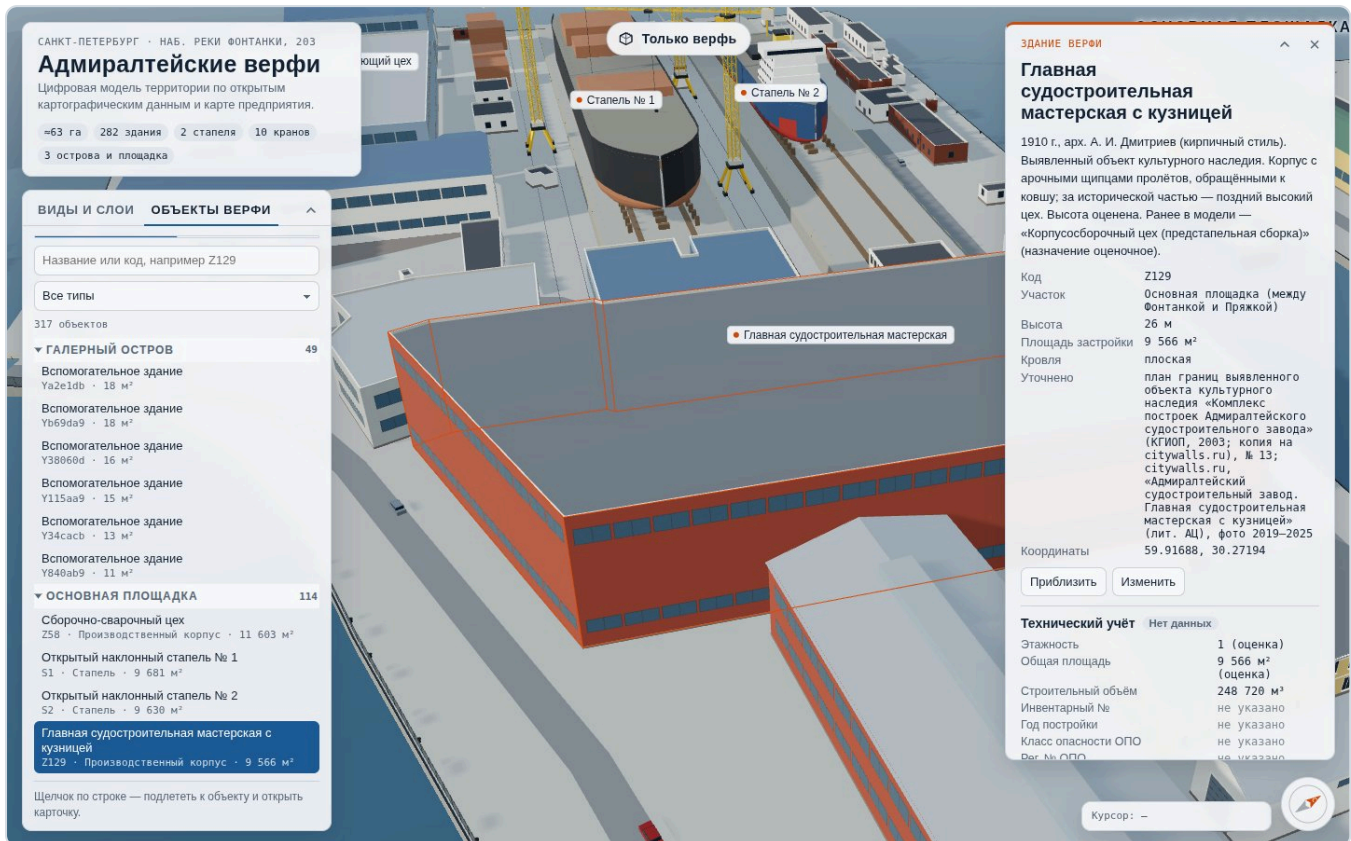
- 1 **Нет поиска.** Нужное здание ищут глазами по номеру на схеме.
- 2 **Нет сведений о здании.** Назначение, размеры, этажность, площадь и объём приходится узнавать в службах.
- 3 **Плоское изображение.** Не видно высоты корпусов, стапелей, кранов, причалов и судов — территорию трудно представить тому, кто на ней не бывал.
- 4 **Технический учёт отдельно от карты.** Класс опасности ОПО, сроки экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) и исполнительная документация ведутся в таблицах служб; список зданий с истекающим сроком ЭПБ собирают вручную.
- 5 **Нет общей цифровой модели территории,** которую можно передать проектировщикам или показать на совещании и экскурсии.

2 Стало интерактивная 3D-карта территории

Вместо схемы — объёмная модель всей территории верфи. Она открывается в браузере на компьютере и телефоне. Контуры зданий, улиц и воды взяты из открытых картографических данных (OpenStreetMap, Microsoft ML Buildings через Overture Maps), внутренние элементы — с карты предприятия, совмещённой с местностью; медианное отклонение контуров — 2,7 м.

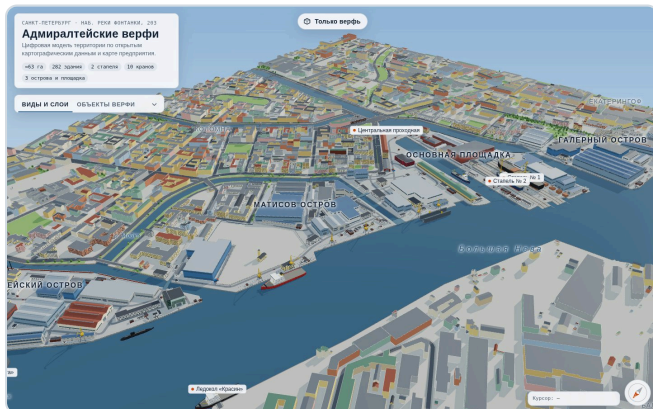
ЗАДАЧА	БЫЛО	СТАЛО
Найти здание	Искать глазами по номеру на схеме	Поиск по названию или коду; камера подлетает к зданию по щелчку в списке или двойному щелчку на модели
Узнать о здании	На схеме только контур и номер	Карточка: назначение, размеры, высота, этажность, площадь застройки, общая площадь, строительный объём, координаты
Представить территорию	Плоская схема	3D-модель: 282 здания верфи, стапели, краны, плавдоки, суда, забор, дороги, город и Нева; готовые виды, план, экскурсия, время суток
Сроки ЭПБ, класс ОПО	Таблицы служб, отбор вручную	Реестр 304 объектов: отбор «срок ЭПБ истекает в ближайшие 1–5 лет», подсветка на модели, выгрузка в Excel с этажностью, площадью, объёмом и классом ОПО
Убрать лишнее	—	Кнопка «Только верфь» скрывает городскую застройку, остаётся территория предприятия
Передать проектировщикам	—	Выгрузка генплана в DXF, 3D-модели в GLB, слоёв в GeoJSON
Обновлять карту	Перерисовывать схему	Редактор на карте: правка, перемещение, новые и снесённые здания, подразделения

2 Стало: как это выглядит

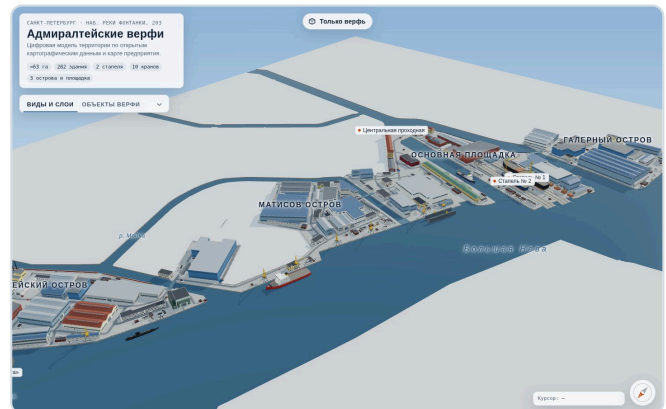


Список объектов и карточка здания. Вкладка «Объекты верфи» — 317 зданий, сооружений, кранов и судов по участкам, с поиском по названию или коду и отбором по типу. Щелчок по строке — камера подлетает к зданию, открывается карточка с размерами, высотой, площадью и сведениями технического учёта.

ТЕРРИТОРИЯ В ГОРОДЕ



КНОПКА «ТОЛЬКО ВЕРФЬ»



Только своё одним нажатием. Кнопка «Только верфь» всегда на экране: она скрывает жилые кварталы, улицы, городские мосты, деревья и машины. Остаются территория предприятия, забор, цеха, стапели, краны, суда и вода. Выбор запоминается.



Готовые виды и оформление

- Виды в одно нажатие: общий вид, план, проходная, стапели, острова, вид с Невы; слои по отдельности.
- Экскурсия по верфи: облёт с подписями за полторы минуты — для совещаний и гостей.
- Время суток: солнце над Петербургом в любой час, в сумерках горят окна.



Редактор на карте. «Изменить» в карточке: название, тип, этажность, высота, фасад, кровля и окна, подразделения. В «Положении» объект сдвигают, поворачивают, поднимают и масштабируют; модель сразу показывает результат. Так же добавляют новые здания, удаляют снесённые и заменяют любой объект моделью из Blender.

Где хранятся правки

- На портале — в общей базе страницы: правку видят все, у кого есть доступ; вносят те, у кого есть право на запись.
- «Скачать изменения» — архив для папки проекта: после пересборки правки входят в модель и выгрузки.

Что можно править

- Любой объект: здание, кран, трубу, контейнеры, судно, мост, забор.
- Положение, поворот, высоту над землёй и масштаб (шаг 0,05).
- Кто размещается в здании и кто за него отвечает.

ЛОЦМАНСКАЯ УЛИЦА



КОТЕЛЬНАЯ У МОЙКИ



Узнаваемые здания. Исторические и приметные корпуса уточнены по плану объекта наследия (КГИОП), схемам РГИС и фотографиям: эллинги Нового Адмиралтейства, электростанция, плаз, колоннада бывшей администрации на Лоцманской, котельная с тремя трубами у Мойки. Источник уточнения — в карточке здания.

01 Поиск за секунды

Здание находится по названию или коду, камера подлетает к нему, карточка сразу показывает назначение, размеры, этажность, площадь и объём.

03 Готовый список в Excel

Выгрузка реестра с этажностью, площадью застройки, общей площадью, строительным объёмом, классом ОПО и сроками ЭПБ. Заполненную таблицу можно загрузить обратно.

05 Данные для проектирования

Генплан в DXF (AutoCAD, nanoCAD, КОМПАС-3D), 3D-модель в GLB (Blender, 3ds Max), слои в GeoJSON для ГИС.

07 Кто где размещается

Подразделения и ответственные в карточке здания; поиск по названию службы или фамилии, подсветка всех зданий подразделения на модели.

02 Контроль сроков ЭПБ

Список зданий и сооружений, у которых срок экспертизы истекает в ближайшие 1–5 лет или уже истёк, — одним отбором. Помогает заранее планировать экспертизы и не допускать эксплуатации объектов без действующего заключения.

04 Одна карта для всех

Наглядная модель для сотрудников, новичков, подрядчиков и гостей; работает на компьютере и телефоне, без установки программ.

06 Карта всегда актуальна

Снесённое здание удаляют, новое ставят, перестроенное правят прямо на странице — без программиста и без перерисовки схемы. Правки сохраняются в модели и выгрузках.

08 Без затрат на лицензии

Свободные библиотеки и открытые данные. На портале это одна HTML-страница около 2,1 МБ — отдельный сервер приложений не нужен.

Модель в цифрах

Территория верфи	63 га · Галерный остров, основная площадка, Матисов и Ново-Адмиралтейский острова
Здания верфи	282 — с назначением, размерами, высотой и площадью; 33 уточнены по документам и фото
Производственные объекты	2 стапеля · 10 кранов · 2 плавдока · 6 судов
Окружение	1 975 зданий города, улицы, мосты, Нева, Фонтанка и Пряжка
Реестр ЭПБ и ОПО	304 объекта: здания, стапели, краны, плавдоки, заводские мосты
Точность контуров	медианное отклонение 2,7 м при совмещении карты предприятия с местностью
Размещение	один файл 2,1 МБ, работает без интернета и сервера
Выгрузки	GLB · DXF · GeoJSON · Excel

Источники: контуры зданий, улиц и воды — OpenStreetMap и Microsoft ML Buildings через Overture Maps (лицензия ODbL); назначение цехов, стапели и краны — карта предприятия. Высоты цехов верфи в открытых данных отсутствуют и оценены; исторические и приметные здания уточнены по плану КГИОП (2003), схемам РГИС и фотографиям citywalls.ru и Wikimedia Commons.